GI 理論 実践教材

データから微分可能多様体をつくる

—— 品質チェックリストに合格するまでの試行錯誤：７つのケーススタディ ——

Étale Cohomology
2026 年 11 月

本教材の範囲と注意

本教材は、各ケーススタディ（物語）の原稿に記載されている範囲で、微分可能多様体の品質チェックリスト（命題 1.1 の 3 条件）に合格するまでの試行錯誤を整理したものである。

- 各ケーススタディは、チェックリストのすべての項目について、すべての試行の数値を書いているわけではない。たとえば、「国家の曲率」と「国王陛下の多様体」は第 2 回の試行の数値を書いておらず、「国王陛下の多様体」は第 1 回の試行も条件 2 の数値しか書いていない。「Eight Eyes の多様体」は、条件ごとの具体的な数値を書かずに、3 条件を満たしたという結果を述べている。「白夜の臨界」は、試行ごとの数値ではなく、最初の失敗とブレークスルーの 2 段階で描いている。
- 本教材では、原稿に書かれていない数値を推測で補っていない。書かれていない箇所は、表で「本文に記載なし」とした。
- 原稿に書かれている数値（MSE、KNN 保存率、最小特異値など）は、物語の中の数値であり、実際のデータで計算した結果ではない。一方、使われている手法は、すべて実在する。
- チェックリストの書き方と閾値は、作品によって異なる（第 1 章）。本教材では、各作品の書き方をそのまま紹介し、統一はしていない。
- したがって、本教材は、各作品の試行錯誤の「考え方」と「対策の型」を学ぶための整理であり、チェックリストの完全な検証記録ではない。

はじめに

ジオメトリック・インテリジェンス（GI）理論で、曲率やリー微分、測地線を計算するためには、その土台となる「微分可能多様体」を、実際のデータから正しく構築しなければならない。土台が数学的な条件を満たしていなければ、その上で計算した曲率も、最適な経路も、意味を持たない。

本教材は、GI ケーススタディ・シリーズの７つの作品で、メリディアン社のチームが、データから多様体を構築し、品質チェックリスト（命題 1.1 の３条件）に合格するまでに、どの条件で、なぜ不合格になり、データの何が原因だったのか、そして合格までにどのような試行錯誤をしたのかを、作品ごとに文章と表で整理したものである。

扱う７つのケーススタディ

	作品	多様体の対象
1	生存の幾何学（繊維業界）	綾鳥テキスタイル株式会社の経営環境多様体
2	弧月の測地線（建設業界）	弧月建設株式会社の経営環境多様体
3	光稜精機の物語（半導体製造装置業界）	光稜精機の経営環境多様体
4	国家の曲率（日本の経済安全保障）	日本の経済安全保障多様体
5	国王陛下の多様体（英国の国家レジリエンス）	英国の国家レジリエンス多様体
6	Eight Eyes の多様体（８か国のインテリジェンス統合）	国家安全保障環境多様体
7	白夜の臨界（北極海 LNG 保険リスク）	メリディアン社の海上保険リスク多様体

読み方の注意

- 各作品の数値（MSE、KNN 保存率、最小特異値など）は、物語の中の数値である。実際のデータで計算した結果ではない。一方、使われている手法（VAE、t-SNE、固有次元の推定、Neural ODE、ヒルベルト変換、主成分分析、チホノフ正則化など）は、すべて実在する。
- 本文に数値が書かれていない試行は、表で「本文に記載なし」とした。推測で数値を補っていない。
- Eight Eyes の多様体は、不合格の試行をくり返す形ではなく、８か国の共有の制約のもとで品質チェックリストを満たすように設計する形で描かれているので、第７章はその設計の過程としてまとめた。
- 品質チェックリストの具体的な条件と閾値は、作品によって表現が異なる。第１章で、その対応を整理する。

第１章　品質チェックリスト ―― 命題 1.1 の３条件

GI 理論では、VAE（変分オートエンコーダ）がデータから学習した潜在空間が、微積分を実行できる本物の滑らかな曲面（微分可能多様体）として適格かどうかを、命題 1.1 の３つの条件で確かめる。シリーズの作品では、この３条件が、次の３つの書き方で登場する。

1.1　企業・国家の作品（作品１～５）の書き方

条件	内容	測り方（閾値）	たとえ
条件１　再構成忠実度	VAE のデコーダが、十分に低い誤差で元のデータを再構成できる	再構成誤差 MSE < 0.01	地図が現実を忠実に表している
条件２　潜在空間の滑らかさ	データ空間で近い点が潜在空間でも近く、その逆も成り立つ（局所的にユークリッド的）	k 最近傍の保存率 ≧ 0.90	道路の表面が連続で、隙間もワープもない
条件３　ヤコビアンの非退化性	デコーダのヤコビ行列が、使われる潜在空間のすべての点でフルランク	最小特異値 ≧ 0.001	道路に無限に細いボトルネックや次元の崩壊がない

1.2　Eight Eyes の多様体（作品６）の書き方

条件	内容	閾値・保証の方法
第１条件　滑らかさ	デコーダ関数が C^k 級（k ≧ 2）、少なくとも２回連続微分可能	活性化関数に Tanh（C^∞級）を使う。ReLU は使わない
第２条件　ランク	ヤコビ行列のランクが潜在次元 d（＝35）に等しい	引き戻し計量 g = JᵀJ が正定値になり、リーマン計量として機能する
第３条件　非退化	ヤコビ行列の最小特異値が閾値を超える	最小特異値 > 0.025

1.3　白夜の臨界（作品７）の書き方

条件	内容
条件①　局所線形性	どの点の近くでも、普通のベクトル空間で近似できる（拡大すれば平らに見える）
条件②　可微分性	多様体上で微分ができ、少し動いたときのリスクの変化を計算できる（感度分析の前提）
条件③　計量の正定値性	距離を定める行列（計量テンソル）の固有値がすべて正で、どの方向にも距離が測れる

1.4　３つの書き方の対応

３つの書き方は、同じことを別の角度から述べている。滑らかさ（Eight Eyes の第１条件、白夜の条件②）は、デコーダが微分できることを保証する。ヤコビアンのフルランクと最小特異値（作品

１〜５の条件３、Eight Eyes の第２・第３条件）は、引き戻し計量 g = JTJ の正定値性（白夜の条件③）と同じ内容である。潜在空間の滑らかさ（作品１〜５の条件２）は、局所線形性（白夜の条件①）を、近傍の保存という測れる量に置き換えたものである。

なお、最小特異値の閾値は、作品１〜５では 0.001、Eight Eyes では 0.025 である。閾値は、データの尺度（標準化の方法）と、用途に求める精度に応じて設定する値であり、作品ごとの設定として読んでほしい。

第２章　生存の幾何学（繊維業界）

2.1　データと多様体の概要

項目	内容
対象	綾鳥テキスタイル株式会社（中型株のテキスタイル企業。EU・米国への大きなエクスポージャー、ベトナムの生産拠点、新疆綿のサプライチェーン）
データ	100 指標（８カテゴリ）、2018 年 4 月〜2026 年 8 月の月次× 5 地域、約 50,500 データポイント
前処理	欠損 412 セル（約 0.74%）。非危機期は KNN 補完。COVID、スエズ運河、ウクライナ侵攻の 3 期間はレジームシフトとして印を付け、補完しない。外れ値 147 件は真正の極端な出来事として保持
固有次元の推定	8.3
潜在次元	８（７と９でも試し、命題 1.1 のスコアで選ぶ）

2.2　試行ごとの結果

試行	条件１ MSE	条件２ KNN 保存率	条件３ 最小特異値	判定
第 1 回	0.0073 合格	0.84 不合格	0.0002 不合格	不合格（２条件）
第 2 回	0.0051 合格	0.937 合格	0.0089 合格	すべて合格

2.3　不合格の原因 —— データとの関係

８次元の潜在空間を t-SNE で２次元に映すと、データは連続した曲面ではなく、３つのはっきりしたクラスターに分かれ、その間が細い橋でつながっているだけだった。３つのクラスターは、COVID 前の通常の操業、COVID の撹乱期、COVID 後の「ニューノーマル」に対応していた。

- 条件２の不合格：VAE が３つの時代を、１つの連続した多様体ではなく、３つの別々のレジームとして学習した。データ空間で近い点が、潜在空間では近くに写らない。
- 条件３の不合格：クラスターの間の細い橋の部分で、デコーダが一部の次元を押しつぶし、ヤコビアンの特異値がゼロに近づいた。多様体に「薄い部分」ができ、そこで曲率の計算が発散する。
- データの根本原因：前処理でレジームシフトに正しく印を付けたが、レジームの境界での遷移のデータが不足していた。月次の疎なデータの境界点だけでは、VAE は滑らかな遷移を学べない。倉田教授の言葉では、データには３つの連結成分があり、VAE がそれを無理に１つの連結な多様体に押し込もうとして、狭い部分で「布が裂ける」状態だった。

2.4　合格までの試行錯誤

対策	内容
遷移期間の日次データ	３つの遷移期間（2019 年 12 月〜2020 年 7 月、2021 年 9 月〜2022 年 2 月、2024 年 11 月〜2025 年 3 月）について、月次ではなく日次の売上・在庫・工場稼働率を SAP から抽出（約 287,000 件の生の取引記録を整えて 1,247 日分）
SNS のセンチメント	３年分・約 280 万件の投稿を再処理し、遷移期間の日次センチメントを抽出

対策	内容
制約付きの補間	Neural ODE で、売上の連続性、稼働率は 0〜100%、総資産の保存という経営の「物理法則」を守る遷移の経路を合成。捏造ではなく、既知の始点と終点の間を制約付きで補間する（ホイットニーの拡張定理による正当化）
検証の考え方	補間した後も条件２が不合格なら、経営の動きそのものが滑らかでないことが分かり、それ自体が重要な情報になる

2.5　教訓

レジームシフトの期間を補完しないという前処理は正しかったが、それだけでは足りなかった。レジームの「間」をつなぐ遷移のデータを、粒度を細かくして補うことで、３つの時代が１つの連続した多様体になった。データの欠損は「穴を埋める」だけでなく、「境界をつなぐ」視点で扱う必要がある。

第３章　弧月の測地線（建設業界）

3.1　データと多様体の概要

項目	内容
対象	弧月建設株式会社（ゼネコン。中東、東南アジア、アフリカ、欧州、米国に支店）
データ	約 120 指標。SAP の国内プロジェクトの財務・人事、海外 JV の月次の集約値、IoT（クレーンの荷重、コンクリートの養生温度などの秒単位のデータ）、サイバー脅威など
データの特徴	基本単位がプロジェクトで、プロジェクトごとに期間も規模もばらばら。１つの月次の時系列に変換すること自体が非自明
固有次元の推定	11.7（Levina-Bickel の最尤推定）
潜在次元	12（11 と 13 でも確認）

3.2　試行ごとの結果

試行	条件１ MSE	条件２ KNN 保存率	条件３ 最小特異値	判定
第１回	0.0068 合格	0.72 不合格	0.00007 不合格	不合格（２条件）
第２回	0.0054 合格	0.86 不合格	0.0018 合格	不合格（条件２）
第３回	0.0047 合格	0.924 合格	0.0031 合格	すべて合格

3.3　不合格の原因 ―― データとの関係

・第１回：t-SNE では、無数の小さな島が霧のように散らばっていた。サウジ、インドネシア、国内のプロジェクトが、それぞれ独立した島（クラスター）になっていた。建設業のデータは本質的に離散的で、プロジェクトごとに島を形成する。VAE がそれを無理に引き伸ばしたため、ヤコビアンが退化した。

・第２回：月次の企業レベルの状態に組み替えた結果、条件３は合格したが、条件２はあと４ポイント足りなかった。国内・中東・新興国の３つの大きな塊が残り、地理的なレジームの間の遷移のデータが不足していた。

3.4　合格までの試行錯誤

対策	内容
プロジェクトから企業へ（第１回→第２回）	新人の河野遥の提案。VAE に入れるのは「プロジェクトごとのデータ」ではなく、「プロジェクトの集合が毎月生み出す企業レベルの経営指標」。さらに主成分分析でプロジェクト間の共変動のパターンを抽出し、月次の指標に加える。底空間を月次の企業 KPI、ファイバーをその月のプロジェクト群の詳細とする、ファイバー束の考え方と同じ。企業状態行列は 120 か月×120 次元（月次 KPI 28＋共変動５＋その他 87）
人材の流動を橋に（第２回→第３回）	三浦沙織の洞察。サウジのプロジェクトが中断すると技術者が国内に戻り、国内の受注が増えると中東に回す技術者が足りなくなる。３つの塊は人材の流動でつながっている。SAP の人事モジュールから技術者の異動履歴 3,247 件を取り出し、遷移の信号として使う
制約付きの補間	Neural ODE で地理的レジームの間の遷移をモデル化。技術者の総数の保存、各

対策	内容
	地域の最低人員、資金移動は資金調達能力の範囲内、という制約を課す

3.5　教訓

プロジェクト型の事業では、データの単位そのものを見直す必要がある。また、レジームの間をつなぐ「橋」は、統計の操作で作るのではなく、現場の知恵（人材がどこからどこへ動くか）から見つかった。業界の実務家の洞察が、数学の条件の突破口になる。

第４章　光稜精機の物語（半導体製造装置業界）

4.1　データと多様体の概要

項目	内容
対象	光稜精機（半導体製造装置メーカー）
データ	約 130 指標。経営データに加え、装置のプロセスデータ（下層）は桁違いに高次元
データの特徴	過去 12 年に 3 回のシリコンサイクル（2013-2016、2017-2020、2021-2024）。好況のピークと不況の底で受注額が 2 〜 3 倍違い、経営の構造そのものが周期的に変わる
固有次元の推定	14.2
潜在次元	14（3,000 エポック、22 時間で訓練）

4.2　試行ごとの結果

試行	条件 1 MSE	条件 2 KNN 保存率	条件 3 最小特異値	判定
第 1 回	0.0082 合格	0.63 不合格	0.00003 不合格	不合格（2 条件）
第 2 回	0.0058 合格	0.87 不合格	0.0024 合格	不合格（条件 2）
第 3 回	0.0049 合格	0.931 合格	0.0038 合格	すべて合格

4.3　不合格の原因 —— データとの関係

- 第 1 回: KNN 保存率 0.63 は、それまでの 3 案件で最悪。t-SNE では、シリコンサイクルの 3 つのフェーズ（好況期、不況期、遷移期）に対応する 3 つのクラスターに分離していた。VAE が、サイクルの各フェーズを「別の世界」として学習した。COVID のような 1 回限りのショックと違い、シリコンサイクルは周期的にくり返す構造変化であるため、綾鳥で有効だった「橋を架ける」方法だけでは足りない。
- 第 2 回: サイクルの 3 つのクラスターは 1 つの環状の構造に統合されたが、「技術世代」の断層が残った。14nm 世代と 3 nm 世代のデータが、別の島を形成していた。装置のレシピのパラメータ（ガスの種類、圧力、RF 電力の設定値）が、世代ごとにまったく異なる数値だったためである。

4.4　合格までの試行錯誤

対策	内容
サイクルの位相角（第 1 回→第 2 回）	リルル先生の提案。時計の文字盤のように、2019 年の不況底と 2023 年の不況底は「サイクルの上では同じ位置」。シリコンサイクルの位相角を指標として加える
ヒルベルト変換による瞬時位相	瀬川凛太郎（プラズマ物理の出身）の指摘。サイクルの周期は 3.5〜4.5 年で揺らぐので、単純な三角関数では表せない。バンドパスフィルタでサイクルの成分を取り出し、ヒルベルト変換で瞬時位相を推定する。−π と π の境目の不連続を避けるため、cos と sin の 2 指標として加える
技術世代の遷移データ	弧月で成功した方法を応用し、R&D の投資額の推移と、特許出願の技術分類の変遷を、世代間の遷移データとして加える

対策	内容
レシピから物理量へ（第２回→第３回）	伊藤翔太（元クリーンルームのプロセスマネージャー）の洞察。技術世代が変わってもプラズマの物理法則は変わらない。人間が決めるレシピの設定値ではなく、それが生み出す物理量（電子密度、イオンエネルギー、エッチングレート、均一性）でデータを記述すると、世代間のデータが連続になる

4.5　教訓

周期的な構造変化には、時間ではなく「位相」で記述する。人間が決めた設定値（レシピ）ではなく、自然法則が決める量（物理量）で記述する。どちらも、データの見かけの断絶を、その背後にある連続的な構造に置き換える工夫である。

第５章　国家の曲率（日本の経済安全保障）

5.1　データと多様体の概要

項目	内容
対象	日本の経済安全保障
データ	156 指標（11 分野）。遠藤真紀が３週間をかけて作った「経済安全保障データ辞書」で、定義・単位・更新頻度を統一
データの収集	７つのインテリジェンス関係機関と 11 の省庁から、「国家情報局経由モデル」でデータを集約（全データがそろうまで３か月）
データ量の問題	月次の指標だけでは 15 年分でも約 180 時点。週次・日次で取得できる指標（通関、海運、金融市場、サイバーの観測など）を軸に約 3,000 時点のデータを組み、月次の指標は補間して加えた
固有次元の推定	19.3
潜在次元	20

5.2　試行ごとの結果

試行	条件１ MSE	条件２ KNN 保存率	条件３ 最小特異値	判定
第１回	本文に記載なし	0.71 不合格	0.00009 不合格	不合格（２条件）
第２回	本文に記載なし	本文に記載なし	本文に記載なし	本文に記載なし
第３回	0.0052 合格	0.918 合格	0.0027 合格	すべて合格

5.3　不合格の原因 ―― データとの関係

第１回の試行では、t-SNE で 11 の分野が個別の島を形成した。リルル先生は、弧月の地理的レジーム、光稜のシリコンサイクルと同じパターンだと指摘した。国家のデータの場合は、省庁ごとの「データの島」である。各省庁のデータは、それぞれの所管の分野で閉じて集められており、分野の間をつなぐ情報が含まれていなかった。

5.4　合格までの試行錯誤

対策	内容
産業連関表	遠藤真紀の提案。半導体がなければ医療機器は動かない、レアアースがなければ EV は作れない、という 11 分野の間の物理的な依存関係を、産業連関表から定量化して指標として加える
マクロ経済サイクルの位相角	リルル先生の提案。光稜の案件で成功したヒルベルト変換による位相角を、マクロ経済のサイクルに適用して加える

5.5　教訓

組織の縦割り（サイロ）は、データの上でも「島」として現れる。島をつなぐには、分野の間の依存関係そのものを指標にすることが有効だった。また、データを集める制度（国家情報局経由モデル）を作ることが、多様体の構築と同じくらい重要だった。

第６章　国王陛下の多様体（英国の国家レジリエンス）

6.1　データと多様体の概要

項目	内容
対象	英国の国家レジリエンス
データ	約 170 指標（10 カテゴリ。エネルギー、金融、北アイルランド、海底ケーブル、サイバー、マクロ経済など）。シリーズ最大規模
データ量の問題	月次の指標だけでは 15 年分でも約 180 時点で、約 170 指標・23 次元の多様体の学習には少なすぎる。週次・日次の指標（エネルギーの需給、金融市場、海運、サイバーの観測など）を軸に約 4,000 時点のデータを組み、月次の指標は補間であることの印を付けて加えた
固有次元の推定	22〜25（23）
潜在次元	23

6.2　試行ごとの結果

試行	条件１ MSE	条件２ KNN 保存率	条件３ 最小特異値	判定
第１回	本文に記載なし	0.68 不合格	本文に記載なし	不合格（条件２）
第２回	本文に記載なし	本文に記載なし	本文に記載なし	本文に記載なし
第３回	0.0048 合格	0.927 合格	0.0032 合格	すべて合格

6.3　不合格の原因 ―― データとの関係

Brexit の前と後のデータで、「２つの英国」が分離した。2016 年の国民投票から 2020 年の離脱完了までの移行期が、データの上に明確な「断層」を作り、Brexit 前の英国と Brexit 後の英国が、多様体の上で別の島になっていた。リルル先生は、光稜のシリコンサイクルや日本の省庁間の断絶と本質的には同じ問題だが、Brexit は周期的な現象ではなく１回限りの構造変化なので、解決策が異なると指摘した。

6.4　合格までの試行錯誤

対策	内容
「EU 離脱度」の連続変数	オリヴィア（オックスフォード数学科卒）が、移行期（2016〜2020 年）のデータを精密に分析し、EU 規制の適用率、EU 市場へのアクセスの度合い、EU との情報共有の接続度を、0（完全な EU 加盟）から１（完全な離脱）の尺度で計量化し、VAE の指標として加えた
Neural ODE による補間	離脱度の指標と組み合わせ、変化の前後を Neural ODE でなめらかにつなぐ。Brexit の前後のデータが、同じ多様体の上の連続した道のりとして学習できるようになった
データ量の確保	週次・日次の指標で時点の数を約 4,000 に増やし、補間した月次の指標には印を付ける

6.5　教訓

１回限りの構造変化は、「変化の度合い」を連続変数として定義し直すことで、断層を連続した道のりに変えられる。周期的な変化（位相角）と、１回限りの変化（度合いの連続変数と補間）で、対策を使い分ける。

第７章　Eight Eyes の多様体（８か国のインテリジェンス統合）

7.1　データと多様体の概要

項目	内容
対象	Five Eyes に日本・フランス・ドイツを加えた８か国の国家安全保障環境
データ	７カテゴリ、約 280 指標。生のデータではなく、各国の分析の層を通った後の、集計された指標だけを入力にする
潜在次元	Tier A（Five Eyes）： 35 次元／Tier B（日本・フランス・ドイツ）： 約 22 次元
品質チェックリスト	第１章 1.2 の書き方（C^k 級の滑らかさ、ヤコビ行列のランク＝潜在次元、最小特異値 > 0.025）
学習の方法	連合学習。各国が自国の施設の中で座標を計算し、国の外に出すのは、十分に集計し統計的なノイズを加えた結果と、共同の多様体の学習のための更新の情報だけ

7.2　この作品の特徴 —— 不合格の試行ではなく、制約のもとでの設計

Eight Eyes の多様体では、８か国のデータで 35 次元の多様体を作り、その上で曲率、Lie 微分、測地線、ポントリャーギンの最大原理、14 体の AI Agent を動かしている。他の作品のように、条件に不合格になった試行の数値をくり返し示す場面はない。その代わりに、この作品の多様体づくりは、８か国が「何を共有できるか」という制約のもとで、品質チェックリストを満たすように設計する過程として描かれている。

7.3　品質チェックリストに関わる設計上の課題と対策

課題	データとの関係	対策
共有の範囲の制限	軍事 SIGINT や HUMINT の情報源に関わる指標群は、Tier A（Five Eyes）に限られ、Tier B とは共有できない。しかも VAE の 35 次元の座標には、すべての入力の指標が混ざり合っているので、「この次元は共有、この次元は非共有」と座標の単位で分けることができない	共有の範囲は入力の指標の側で分ける。Tier B には、共有できる指標群だけから学習した多様体を提供する。その次元数約 22 は、共有できる指標群だけで命題 1.1 の３条件を満たす最小の次元数として推定した値（公開情報にもとづく推定）
データを国の外に出せない	各国の指標は、その国の外に出せない。１か所に集めれば、その１か所を持つ国が全体を握ることになる	連合学習。各国が自国の施設の中で座標を計算する部分を動かし、共同の多様体は、各国が持ち寄った計算を組み合わせて学習させる
座標からの情報の漏洩	VAE のデコーダは座標から元の指標を復元するように作られているので、座標そのものも、扱いを誤れば情報を漏らす	国の外に出すのは、個々の座標ではなく、十分に集計し統計的なノイズを加えた結果に限る（日本で多様体を導入したときにも検証した点）
滑らかさの保証	第１条件（C^k 級、k ≧ 2）は、	デコーダの活性化関数に Tanh（C^∞級）

課題	データとの関係	対策
	学習の結果ではなく、モデルの作り方で決まる	を使い、ReLU（微分が不連続）は使わない
各国の入力どうしの整合	8か国から届く指標が、重なり合う部分で辻褄が合っているかを確かめる必要がある	Neural Sheaf Diffusion による整合性の検証を組み込み、稼働の初日に初期較正を完了した

7.4　比較のための不合格の例 —— 検閲された中国のデータ

この作品では、同じ方法で、検閲された中国の公式データから多様体を作ろうとした場合に、どの条件で不合格になるかも分析している。

データ	第3条件（最小特異値 > 0.025）	結果
8か国のデータ（民主主義社会）	35次元すべてで合格	35次元の多様体
中国の公式データ（検閲あり）	35次元のうち9次元で不合格	実質26次元に縮退

検閲で動きを失った指標は、ほとんど変化しない値の列になる。そうした指標の方向には、VAEは意味のある変化を学べず、デコーダのヤコビ行列の特異値が小さくなり、その方向で多様体が潰れる。リルル教授は、これを「検閲の数学的な署名」と呼んだ。本文では、入力データが現実の状態について運ぶ情報量を、Eight Eyes多様体で1次元あたり平均4.82ビット、中国のデータで推定3.14ビット（公開情報からの推定で、幅の大きい値）としている。

7.5　合格 —— 品質チェックリストの結果

7.3の設計で、8か国の多様体は、命題1.1の3条件をすべて満たした。原稿には、条件ごとの具体的な数値（最小特異値の値など）は書かれていないが、次の結果が述べられている。

多様体	第1条件　滑らかさ	第2条件　ランク	第3条件　最小特異値 > 0.025	判定
Tier A（Five Eyes）35次元	合格（Tanhで設計上保証）	合格（ランク＝35）	合格（35次元すべて。数値は本文に記載なし）	すべて合格
Tier B（日本・フランス・ドイツ）約22次元	合格（同上）	合格（ランク＝約22）	合格（共有できる指標群だけで3条件を満たす最小の次元数として推定）	すべて合格

リルル教授は、本書の中心命題の「定理1（データの完全性）」として、民主主義社会のデータは検閲されないため、VAEの命題1.1の3条件を35次元で満たす、と述べている。指標が現実の動きを保っているので、どの方向にも意味のある変化があり、ヤコビ行列の特異値が潰れない。これが、7.4の中国のデータ（26次元に縮退）との決定的な違いである。

7.6　合格した多様体の稼働と使用

合格した多様体は、実際に稼働し、使われている。稼働の日には、８か国のノードとの接続が確立され、各国ノードの VAE エンコーダがそれぞれの国の中で動き、集計した結果と連合学習の更新の情報の共有が始まった。Neural Sheaf Diffusion による整合性の検証も、初期較正を完了した。

その上で、引き戻し計量によるリーマン計量、スカラー曲率マップによる不安定な領域の検出（５つの断層線の検出）、Lie 微分と Lie 括弧による政策の影響と実行順序の分析、ポントリャーギンの最大原理と測地線による最適な対応の経路の計算、14 体の AI Agent による政策の探索が行われた。品質チェックリストに合格したことが、これらの計算すべての前提になっている。

7.7　品質チェックリストの、もう１つの使い方 —— 情報の価値を測る

リルル教授は、ある国の情報の価値は、その情報を多様体に加えたときに、地形がどれだけはっきり見えるようになるか —— 不確実性がどれだけ減り、命題 1.1 の条件がどれだけ改善するか —— で測ることができると述べている。他の国の情報では置き換えられない情報（たとえば、ニュージーランドの GCSB が持つ太平洋の情報）ほど、その効果は大きい。品質チェックリストは、合否の判定だけでなく、どのデータを加えるべきかを決める物差しにもなる。

7.8　教訓

- 共有の制約があるときは、潜在空間の座標ではなく、入力の指標の側で範囲を分け、共有できる指標だけで命題 1.1 を満たす最小の次元数を求める。
- データを１か所に集められないときは、連合学習で多様体を学習させる。座標も情報を漏らしうるので、外に出すのは集計とノイズを加えた結果に限る。
- 第３条件の不合格は、データの「量」だけでなく「質」—— 現実の動きを映しているかどうか —— からも生じる。検閲された指標からは、潰れた方向の情報は取り戻せない。

第８章　白夜の臨界（ロシアの反射統制と向き合ったメリディアン側の多様体）

8.1　データと多様体の概要

項目	内容
対象	北極海の LNG 輸送の海上保険リスク（ロシアなど３か国の保険プールの代替保険）
実データ	北極海の LNG 事故は、世界中を探しても７件だけ
補うデータ	氷海での衝突確率、LNG の物理的特性、気象統計（IMO、AMSA、ERA5 再解析データ）にもとづく物理シミュレーションで 5,000 件のシナリオを生成
品質チェックリスト	第１章 1.3 の書き方（局所線形性、可微分性、計量の正定値性）

8.2　不合格の内容

条件	最初の状態	原因
条件③　計量の正定値性	不合格：Fisher 情報行列が退化し、行列式がほぼゼロ。逆行列が計算できない	実データが７件しかなく、「地図の縮尺を決めるための情報が足りない」。多様体が「ペタンコに潰れて」、距離を正しく測れない
条件①　局所線形性	不合格：多様体の曲率が歪む	多重共線性。船齢、Arc 等級、積荷の種類が互いに強く相関し（古い船は Arc 等級が低く、積荷も異なる傾向）、「同じ方向を２回数える」ことになる

本文では、試行ごとの数値ではなく、「最初の失敗」と「ブレークスルー」の２段階で描かれている。

8.3　合格までの試行錯誤

条件	対策と、それで満たされる理由
条件①　局所線形性	主成分分析（PCA）で、相関のある変数を互いに直交する（相関ゼロの）軸に変換し、多重共線性を除去する
条件②　可微分性	損害額の分布を一般化パレート分布（GPD）でモデル化する。GPD は滑らかな確率密度関数を持つので、どの点でも微分できる。深層学習による極値推定は、GPD のパラメータを推定するが、出力は GPD そのものなので、可微分性が保たれる
条件③　計量の正定値性	Sim-to-Real（実データ７件＋シミュレーション 5,000 件）でデータを補い、さらに Fisher 行列に λI（$\lambda = 0.001$）を加えるチホノフ正則化を行う。行列の固有値がすべて０以上なら、λI を加えた行列の固有値はもとの固有値に λ を足したものになり、すべて λ 以上になる

8.4　残る注意 —— シミュレーションへの依存

シミュレーションの事故は、実際の事故ではない。何千件あっても、本物の７件と同じ重みでは数えられない。シミュレーションが教えるのは、条件（氷の厚さ、船の古さ）と損害の関係であり、

本物の７件は、シミュレーションが現実からずれていないかを確かめる物差しとして使う。シミュレーションに頼るほど、答えは、それを作った人間の仮定に引きずられる。

8.5　さらにその先 —— 底空間が動く場合の正定値性

本作では、気候変動で北極の気象の条件（底空間）そのものが変形することを、気候モデル（CMIP6）の予測による計量の変形 δg として取り込む。実効的な計量 g_eff(t) = g_base + Σ w_k δg_k(t) が正定値であり続けるためには、変形が十分に小さいことと、アンサンブルの重みが凸結合の条件（重みが０以上で、合計が１）を満たすことが必要である。品質チェックリストは、多様体を一度作れば終わりではなく、時間とともに確かめ続ける必要がある。

8.6　教訓

データが極端に少ないときは、正則化で計算を安定させるだけでなく、物理の知識にもとづくシミュレーションでデータを補い、そのうえで本物のデータで照らし合わせ続ける。また、情報操作に向き合う場面では、多様体の品質だけでなく、入力されるデータが、正しいデータだがバイアスのあるデータ選択によるデータ解釈結果の認知誘導(旧ソ連の反射理論)を受けていないかを、統計学の検定で確かめる必要がある。

第９章　７つのケーススタディの横断比較

9.1　最初の不合格の一覧

作品	不合格の条件	データの見かけ	データの根本原因
繊維	条件２・３	３つのクラスター	COVID などのレジームシフトの境界で、遷移のデータが不足
建設	条件２・３	無数の小さな島	プロジェクト単位の離散的なデータ
半導体	条件２・３	３つのクラスター→技術世代の島	周期的なシリコンサイクルと、世代ごとに異なるレシピの数値
日本	条件２・３	11 分野の島	省庁ごとのデータのサイロ
英国	条件２	「２つの英国」	Brexit という１回限りの構造変化
Eight Eyes	（試行の不合格はなし）	共有の制約	非共有の指標がある→Tier B は共有できる指標だけで約 22 次元。比較の中国データは第３条件に不合格（９次元が潰れ、26 次元に縮退）
白夜（メリディアン側）	条件③・①	Fisher 行列の退化、曲率の歪み	実データが７件だけ、変数間の多重共線性

9.2　不合格の型と、効いた対策

不合格の型	典型的な症状	効いた対策
レジームシフト（１回限りのショック）	t-SNE で数個のクラスター、間に細い橋	遷移期間の細かい粒度のデータ＋制約付き Neural ODE で補間（繊維）
離散的な単位（プロジェクトなど）	無数の小さな島	分析の単位を企業レベルに変え、共変動を PCA で保存（建設）
周期的な構造変化	フェーズごとのクラスター	ヒルベルト変換による瞬時位相を cos・sin で追加（半導体、日本）
人間が決めた設定値の断絶	世代ごとの島	自然法則が決める物理量で記述し直す（半導体）
地理・組織の分断	地域や分野ごとの塊	分断をつなぐ実際の流れや依存関係を指標化（建設の人材の流動、日本の産業連関表）
１回限りの構造変化（制度）	前後で別の島	変化の度合いを連続変数として定義＋補間（英国の EU 離脱度）
共有の制約（データを集められない）	共有できない指標がある	入力の指標の側で範囲を分け、最小の次元数を求める。連合学習＋集計とノイズ（Eight Eyes）
データの質（検閲）	一部の次元の潰れ	データの量では解決しない。動きを保ったデータが必要（Eight Eyes の比較分析）
データの量（極端に少ない）	計量の退化	Sim-to-Real＋チホノフ正則化、多重共線性は PCA（白夜）

9.3　実践のためのチェックの順番

７つのケーススタディから、実務で多様体を構築するときの手順を、次のようにまとめられる。

- 固有次元を推定し、潜在次元をその前後の値でも試して、命題 1.1 のスコアで選ぶ。
- 時点の数が指標の数と潜在次元に対して十分かを確かめる。足りなければ、週次・日次の指標で時点を増やし、補間した値には印を付ける（日本、英国）。
- 命題 1.1 で不合格になったら、まず t-SNE などで潜在空間を可視化し、クラスターや島の形を見る。島の分かれ方が、そのままデータの断絶の原因を指している。
- 断絶の種類（１回限り、周期的、離散的な単位、設定値の違い、組織の分断）を見極め、それに合った対策を選ぶ。
- 対策は、統計の操作だけでなく、現場の実務家の知恵から見つかることが多い（河野遥、三浦沙織、瀬川凛太郎、伊藤翔太、遠藤真紀、オリヴィア）。
- 合成や補間を使った場合は、本物のデータで照らし合わせ続ける。合成で条件を満たしても、現実と合わなければ意味がない。
- 多様体を作った後も、環境の変化（底空間の変形）や入力データの性質の変化（検閲、正しいデータだがバイアスのあるデータ選択によるデータ解釈結果の認知誘導(旧ソ連の反射理論)）に応じて、品質チェックリストを確かめ続ける。